

Рев'ю наукової публікації

Камінський О. Є., Дем'яненко В. В., Дем'яненко О. О. — «Моделювання процесів побудови та розгортання хмарних сервісів»

Моделювання та інформаційні системи в економіці: зб. наук. пр. — Київ: КНЕУ, 2021. — № 101. — С. 81–92. DOI 10.33111/mise.101.8

1. Вступ

Статтю написали троє науковців — Олег Камінський і Віктор Дем'яненко з КНЕУ імені В. Гетьмана та Олена Дем'яненко з КПІ ім. Ігоря Сікорського. Тема — економічна складова побудови хмарних сервісів за моделлю SaaS. Автори виходять із простої тези: створення й експлуатація хмарного сервісу — це не лише технічне, а й економічне рішення, бо воно вимірюється витратами праці та коштів і має приносити прямий чи непрямий прибуток. Варіантів реалізації одного й того самого сервісу існує багато, тож вибір потребує формального апарату. Звідси мета: розробити економіко-математичну модель, яка дозволяє створити хмарний сервіс із мінімальними витратами в межах наявних обмежень.

2. Методологія

Це теоретичне дослідження, без експерименту й статистичного аналізу власних даних. Автори спираються на системний аналіз складних систем за критерієм функціональної придатності та на економіко-математичне моделювання. Спочатку йде огляд робіт попередників (Becker і Darmois, Танг і Жанг, Содхі та Прабхакар, Мерліно й Аркуліс) із фіксацією того, чого в них бракує — здебільшого математичних моделей. Далі хмарний сервіс формалізується як кортеж $CA = \langle SM, H, K, R \rangle$ — модель сервісу, проєкт, комплекс структурних елементів і варіант реалізації, — а сам варіант реалізації розкладається на кортеж $R = \langle DB, SW, LS \rangle$ з базою даних, множинами фронтенд- і бекенд-елементів та інтегрованими сервісами. На цій основі будується задача цілочисельного програмування. Числові дані в статті вторинні: витрати країн на хмарні технології у 2019 році та звіт Crowd Research Partners про загрози хмарної безпеки за 2018 рік.

3. Результати

Головний результат — оптимізаційна модель із цільовою функцією мінімізації витрат на розгортання й обслуговування та вісьмома обмеженнями. Ключові з них: бюджет проєкту, вибір рівно одного варіанта реалізації для кожного структурного елемента, цілочисельність і невід'ємність змінних, здатність обробити задану кількість запитів користувачів за визначений час (параметр QoS) і відповідність експертної оцінки захисту даних заданому замовником рівню безпеки. Розрахунок проводиться окремо для кожного варіанта побудови сервісу, на виході — оптимальний набір структурних елементів. Додатковий результат — структура хмарного сервісу у вигляді орієнтованого ациклічного графа вузлів (фронтенд, логіка, основна й допоміжна БД, блокові сховища), яка робить перелік змінних моделі наочним.

4. Ключові інсайти та оцінка

Найцінніше для мене — те, що вибір стека й конфігурації подано як задачу з обмеженнями, а не як питання смаку: бюджет, час відповіді та рівень безпеки стають рівноправними

параметрами однієї моделі. Корисним є й попереднє відсіювання варіантів за функціональною придатністю — воно економить зусилля ще до порівняння вартості.

Слабке місце — відсутність апробації: немає жодного числового прикладу чи порівняння з реальним проєктом, тож практична придатність моделі залишається недоведеною. Експертна оцінка рівня безпеки суб'єктивна, а статистика 2018–2019 років для 2021 року вже застаріла. Логічним продовженням був би розрахунок на конкретному сервісі та врахування моделі FaaS, яку автори згадують, але в модель не вносять.